

Aufgabe 1:

Ein Kabel soll durch Widerstandsbeläge, Kapazitätsbeläge und Induktivitätsbeläge modelliert werden. Es sind folgende Werte gegeben: Wellenwiderstand $100\ \Omega$, Schleifenwiderstand $110\ \Omega$ pro km und Betriebskapazität $60\ \text{nF}$ pro km.

- Geben Sie den Induktivitätsbelag und den Widerstandsbelag pro Kilometer an.
- Bestimmen Sie die Frequenz einer 1 km langen Leitung, bei der die Dämpfung der Amplituden 3 dB beträgt.
- Geben Sie den Abschlusswiderstand der Leitung an, für die Reflexionen durch Anpassung unterdrückt werden.
- Bestimmen Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen auf dieser Leitung.

Aufgabe 2:

Ein Kabel soll durch Widerstandsbeläge ($R' = 90\ \Omega/\text{km}$) und Kapazitätsbeläge ($C' = 50\ \text{nF}/\text{km}$) modelliert werden (RC-Tiefpass).

- Bestimmen Sie die Grenzfrequenz für eine Leitung der Länge 10 m, 100 m und 1000 m.
- Welche Bitdauer und welche Bitrate ist auf diesen Leitungen der Länge 10 m, 100 m und 1000 m zulässig, wenn der Bitpegel von 0 auf mindestens 90% des Maximalpegels innerhalb einer Bitdauer ansteigen soll?

Aufgabe 4:

Es sollen folgende Bits über einen Kanal durch Bitstuffing übertragen werden. Bestimmen Sie die resultierenden Bits nach dem Bitstuffing.

- a) 010000111111100
- b) 000000000000000
- c) 111110000011111

Aufgabe 5:

Es sollen Bytes mit dem UART-Verfahren übertragen werden. Es wird eine gerade Parität verwendet. Die Busruhe ist „logisch 1“. Zeichnen Sie die logischen Werte auf dem Kanal für folgende Bytes (beginnend mit dem MSB):

- a) 10011000
- b) 00000000
- c) 11111111
- d) 11100011

Aufgabe 6:

Das Byte 11011001 (MSB...LSB) wird mit UART codiert, die Parität ist gerade, die Busruhe ist „logisch 1“. Die binären Daten werden mit dem HART-Protokoll übertragen. Der Sensor liefert einen analogen Wert von 16 mA. Zeichnen Sie die resultierende Stromstärke auf der Leitung.

Aufgabe 7:

Ein Sender sendet Bits synchron mit der Rate 100 kBit/s. Der Empfänger hat eine interne Clock, die 100 ppm langsamer ist als der Sender. Es wird angenommen, dass auf der Leitung keine weiteren Fehler außer der Clock- Ungenauigkeit passieren.

- a) Wie lang ist der Abtastabstand des Empfängers in Sekunden (Wie lang ist für den Empfänger ein Bit)?
- b) Wie viele Bits können ohne weitere Synchronisierungsmaßnahmen fehlerfrei übertragen werden, wenn am Anfang der Übertragung der Empfänger exakt in der Mitte des empfangenen Bits abtastet?
- c) Nennen Sie drei Möglichkeiten um Bitfehler durch Synchronisationsprobleme zu verhindern.

Aufgabe 8:

- a) Welche Vorteile hat eine gleichanteilsfreie Übertragung?
- b) Welche der folgenden Codierungsverfahren können gleichanteilfrei sein, welche sind immer gleichanteilfrei und welche sind niemals gleichanteilsfrei?

Unipolar, Bipolar (NRZ), Bipolar (RZ), Manchester-Codierung, MLT-3?

Aufgabe 9:

Nennen Sie eine Maßnahme

- a) um Reflexionen auf der Leitung zu verringern,
- b) um Rauschen auf der Leitung zu verringern und
- c) um Rauschen am Empfänger zu unterdrücken.

Aufgabe 10:

Bei der Bitübertragung nach IEC 61158 werden Manchester-Codierte Bits mit den Amplituden $\pm 9\text{mA}$ auf einen Mittelwert von 10 mA addiert. Zeichnen Sie den resultierenden Stromverlauf auf der Leitung für die Bitfolge 100111 für eine Bitrate von $31,25\text{ kBit/s}$ (Profibus PA). Die „logisch 1“ soll durch eine steigende Flanke und die „logisch 0“ durch eine fallende Flanke in der Bitmitte realisiert werden.

Aufgabe 11:

Auf dem CAN-Bus werden folgende Bitfolgen empfangen: Entfernen Sie die „gestuften“ Bits.

- a) 1010101010101010
- b) 1100000111
- c) 00001111101111

Aufgabe 12: Augendiagramm

Es wird ein CAT5 Kabel mit 50 m Leitungslänge verwendet. Es wird eine unipolare NRZ Codierung mit dem Bitpegel von 1 V verwendet. Die Bitrate beträgt 50 Mbit/s.

- a) Bestimmen Sie den Widerstand und die Kapazität des RC-Tiefpasses, der dieses Kabel simuliert.
- b) Bestimmen Sie die Zeitkonstante τ des RC-Tiefpasses.
- c) Zeichnen Sie das resultierende Augendiagramm für die alternierende Bitfolge 10101010..., wenn das Augendiagramm immer nach 3 Bits wieder von vorne mit der Aufzeichnung beginnt. Der Startpegel beim ersten Bit beträgt 0,21 V.
- d) Bestimmen Sie die vertikale Augenöffnung am jeweiligen Bitende.

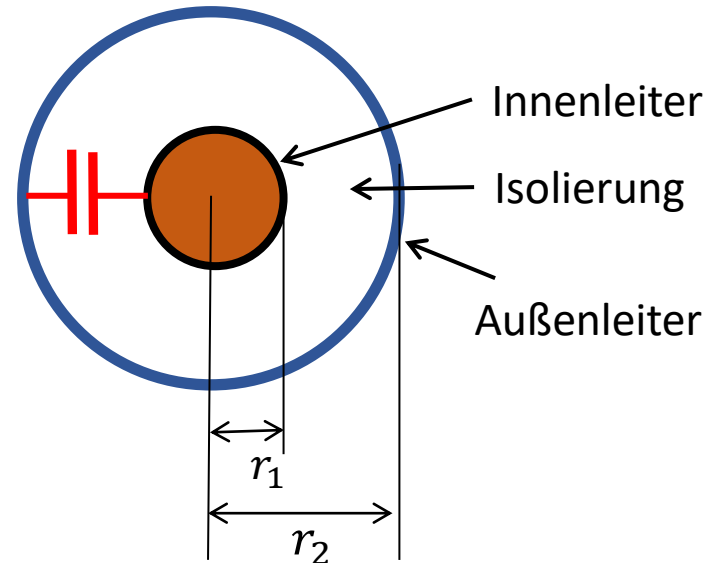
Aufgabe 13: RC-Modell von Kabeln

Die Formel für die Kapazitäten von Zylinderkondensatoren der Länge l lautet: $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r l}{\ln(r_2/r_1)}$

Die Formel für den Widerstand eines elektrischen Leiters lautet: $R = \rho \frac{l}{A}$, $\rho_{Cu} = 1,7 \cdot 10^{-2} \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$.

Sie messen bei einem Koaxialkabel den Außenradius: $r_2 = 6 \text{ mm}$.

- Bei kurzgeschlossenem Kabelende messen Sie bei 1 km Leitungslänge und einer Gleichspannung von 12 V einen Gleichstrom von 2,22 A. Bestimmen Sie den Schleifenwiderstand R' .
- Bei offenem Kabelende messen Sie bei 1 km Leitungslänge und einer Frequenz von 10 kHz eine Wechselspannung von 24 V und einen Wechselstrom von 140,33 mA. Bestimmen Sie die Betriebskapazität C' .
- Bestimmen Sie den Radius r_1 des Innenleiters.
- Bestimmen Sie die Permittivität ϵ_r des Isolators.



Aufgabe 14: Benötigte Frequenz eines Signals

Schätzen Sie für folgende Bitcodierungen die maximale Grundfrequenz ab:

- a) NRZ unipolar bei 1 Mbit/s (CAN Highspeed)
- b) Manchester Codierung bei 31,25 kBit/s (Profibus PA)
- c) 4B5B mit MLT-3 Codierung bei 100 Mbit/s (EtherCAT, Profinet)
- d) HART-Signal